

THE CONVERGENCE ENGINE

海外工程投标及 商业调研全流程

AI 智能 Agent 作业系统

让商业情报与工程投标两条长程作业流，
在证据门禁中汇聚为可递交成果。

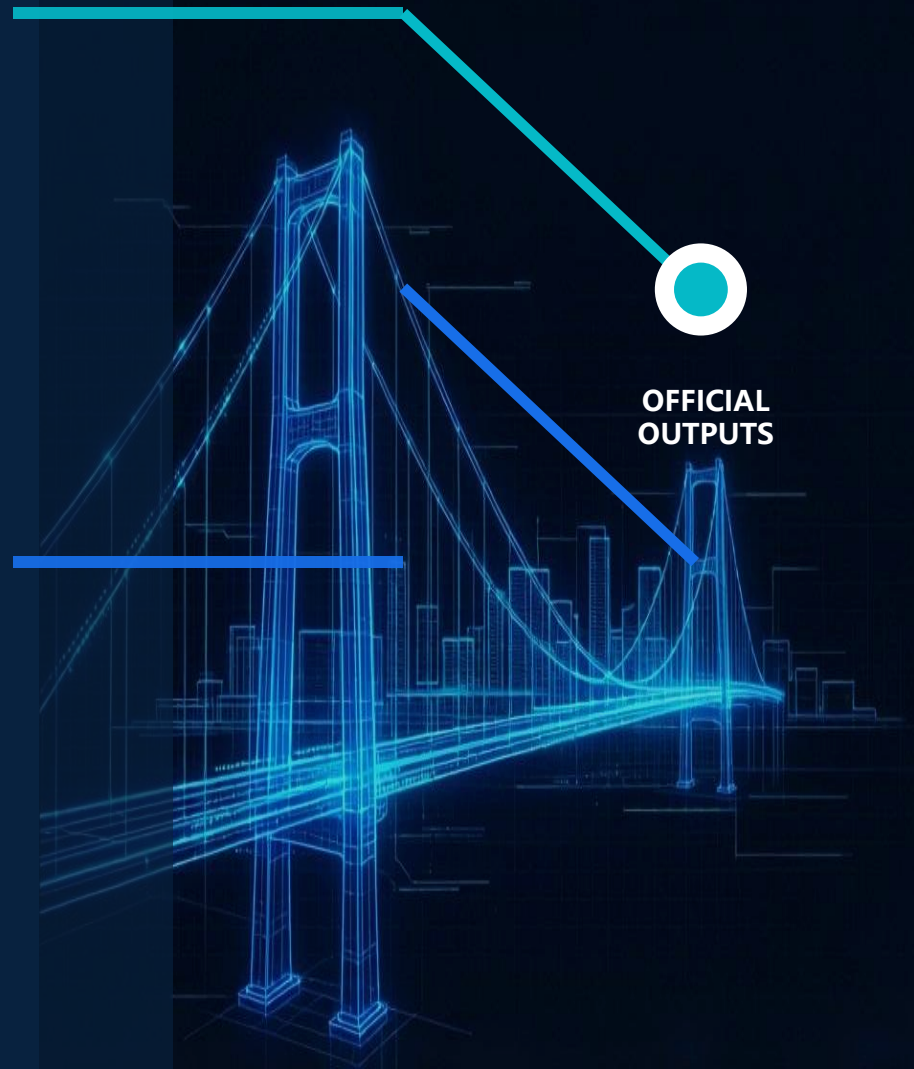
商业调研轨

工程投标轨

证据门禁

中国建筑第二届青年设计师创新大赛 · 海外业务赛道

参赛者 向鑫



海外作业的难点，不是缺少信息

而是信息太长、太散、太依赖个人经验，难以稳定转成正式成果。

01

页

长文件

招标书、规范、补遗与附件
跨章节、跨格式、跨语言

02

散

散情报

国别、业主、股权与项目阶段
来源分散，时点口径不同

03

算

经验组价

范围、工法、工效与资源价
链条长，复核成本高

碎片输入



判断失真



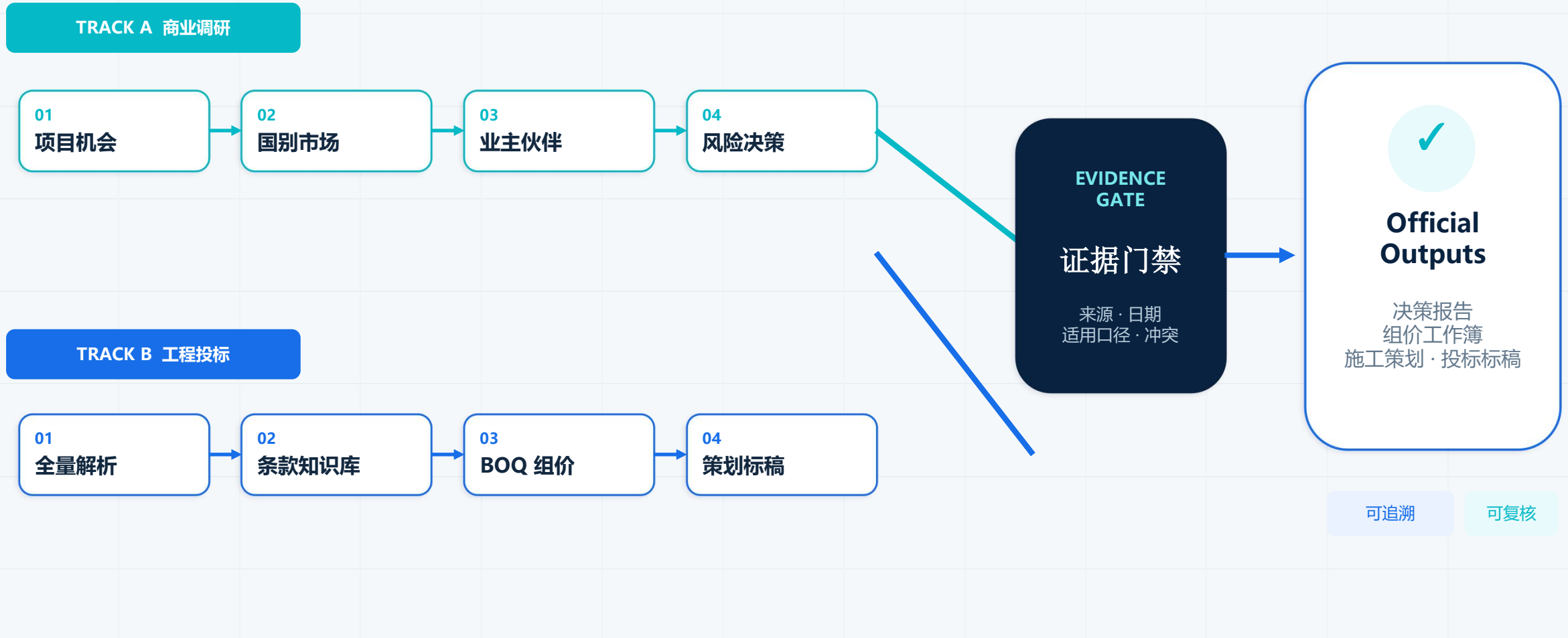
重复返工



递交风险

双轨并行，经证据门禁汇聚

3 个业务域 · 34 个领域 Skills · 统一成果树



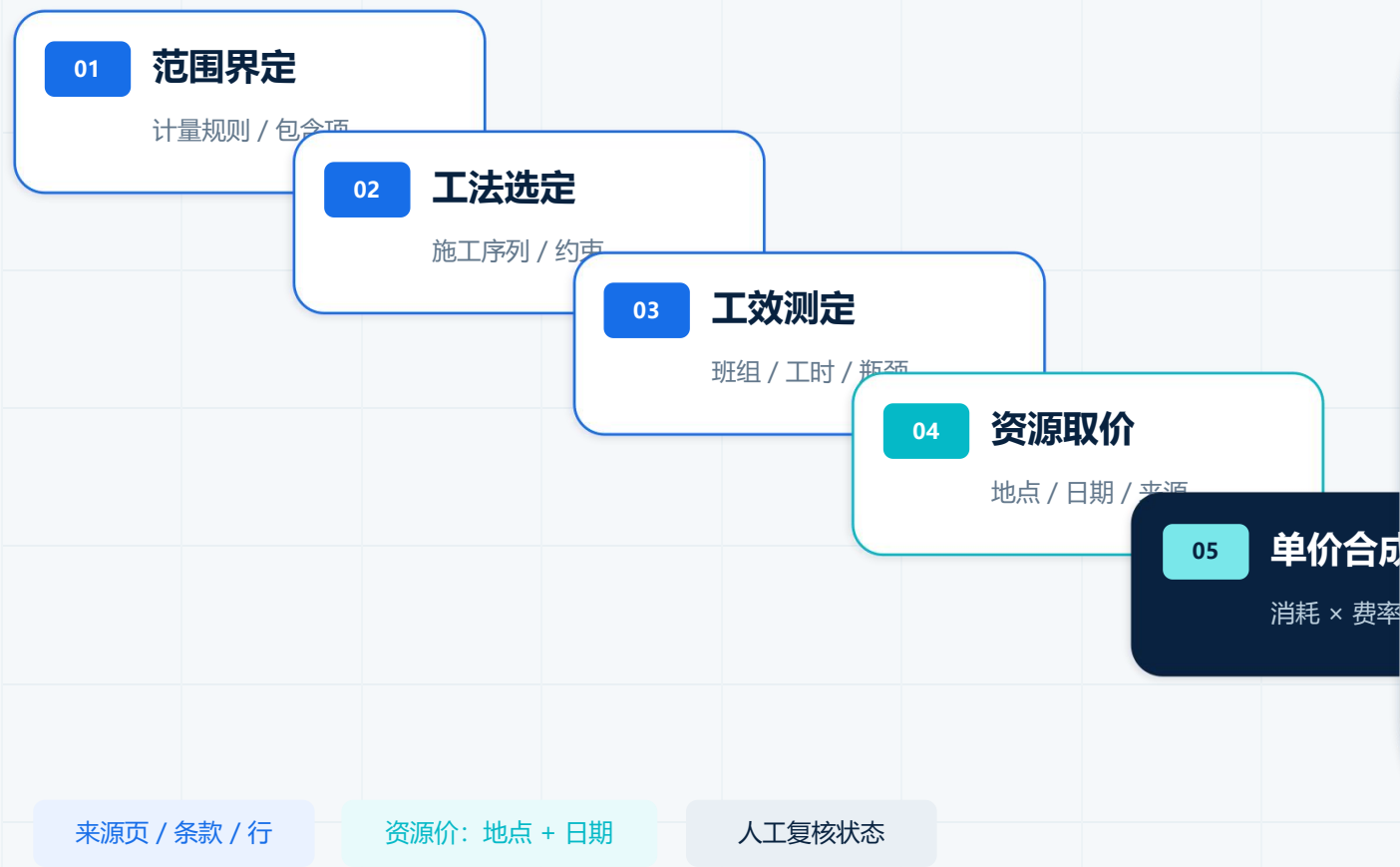
工程投标：六步把招标文件变成标稿

输入不是“一个 PDF”，而是一组必须彼此校验的招标文件、规范、BOQ 与补遗。



BOQ 定价：五步推导，一条可复算证据链

范围 → 工法 → 工效 → 资源价格 → 单价



真实工作底稿摘录

旧项目示例

C5.1.1 原状料压实至 95% MDD · COTO A5.1.3

成本项	计算	金额 / m³
人工	(R850 + R1,000) / 2,500	R0.74
机械	设备费合计 / 2,500	R5.33
材料 (水)	R4,375 / 2,500	R1.75
纯直接费单价	人工 + 机械 + 材料	R7.82

边界：新标必须按项目地点、日期、工时、雨季与运距重新核证。

证据门禁：让每个结论都能回到原文

检索负责找到候选证据，门禁负责判断它能否进入正式成果。



真实成果：主证据不是概念界面

知识库与投标成果为主，商业调研图表为辅；EB 施工仿真明确标注为“模拟辅助”。

专业化工作台

C:\Users\xiang\Desktop\N3-section1

📄 投标全流程

📄 实施控制

📄 投资尽调

📄 知识库

🔒 模块管理

📁 归档

本地知识库

🔄 刷新

🔄 全部重建

📁 C:\Users\xiang\AppData\Roaming\agent-pi-dsh-desktop\dsh-home\knowledge-base

导入

已保存 (...kLOz)

路径一·本页导入

用「选择文件」或多选拖入。文件先落入下方原始文档区，不会自动解析。有文本层的 PDF 本机抽文本（快）；扫描件和复杂版式再点「解析入库」走 MinerU。MinerU 的 HTML 表会收成 Markdown 表；已入库的点「全部重建」即可。索引按文档自己的章/节/Clause 切。

路径二·对话导入知识库

只把 PDF 丢进主对话、不说话，不会进知识库。贴上文件后发送下面这句：

把这个 PDF 准确整理完整内容，做成知识库再入库。

也能说：知识库、入库、知识库、准确整理、完整内容、全文转录。模型写好「[...-知识库] 文件夹后，右侧对该文件夹或 pack.json 右键「一键导入知识库」，立刻可检索。普通文件仍可右键「一键导入知识库」，和本页是同一套解析。

用户模板·复刻版式

把你已经编好的较好文档入库为「用户模板」，再勾选「本次任务选用」。本轮业务稿复刻它的格式、大纲、章节顺序和内容深度；项目事实仍走规范。合同和本项目资料，不从模板抄数字、地名或合同号。文件名以「模板」结尾时，右侧一键入库会自动归入此类。

传递包·仅本应用

主证据 | 知识库工作台 × 投标证据链

纳米比亚在产铀矿股权结构与中国央企布局

中国光大银行合计控制纳米比亚全部在产产铀矿资产的全部权益，来源：VNA 国际报道、Rio Tinto / 广合信。

中广核 (CNNC) 国投深能 (GID) 中核 (CNNC) 罗辛格罗普 (Lange Heinrich)		
金山岭矿 (Kusab) 在产，中核控股，设计产能全球第三	罗辛格罗普 (Rössing) 在产，100% 中核，设计产能全球第三	Lange Heinrich 在产，中核控股，2024 年投产
中广核 (CNNC) 90% 国投深能 (GID) 持股 10% 中核 (CNNC) 持股 10%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%	Paladin Energy 75% 中核 (CNNC) 持股 25%
Epangelo (特罗普) 10%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%
	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%
	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%
	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%	中核 (CNNC) 68.62% 中核 (CNNC) 持股 31.38%

新能源与电力基建关键矿产项目开发阶段

► 为项目提供关键矿产。来源：各公司公告 (2014-2026)。

公司/项目 (Company/Project)	勘探 (Exploration)	PEA 预可行 (Pre-Feasibility Study)	PFS 可行 (Feasibility Study)	许可获批 (Permitting)	建设准备 (Construction Preparation)	投产 (Production)
Uls 锂矿/锂 (Uls Lithium Mining)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Linköping Ridge 锂辉石矿 (Linköping Ridge Spinel Garnet)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Lofdal 锂辉石 (锂矿) (Lofdal Spinel Garnet (Lithium))	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Northparkes 锂辉石矿 / SOGMEC / 丰矿 (Northparkes Spinel Garnet / SOGMEC / 丰矿)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Hails 锂矿 (Hails Lithium)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Hope & Green 锂矿 (Hope & Green Lithium)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Techuili 铜 (Techuili Copper)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中
Aukam 石墨 (Aukam Graphite)	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中	进行中

阶段

勘探 预可行 可行

来源：各公司公告 (2014-2026)。

[illegible]

模型假设与最终专业结论仍须由项目团队复核。

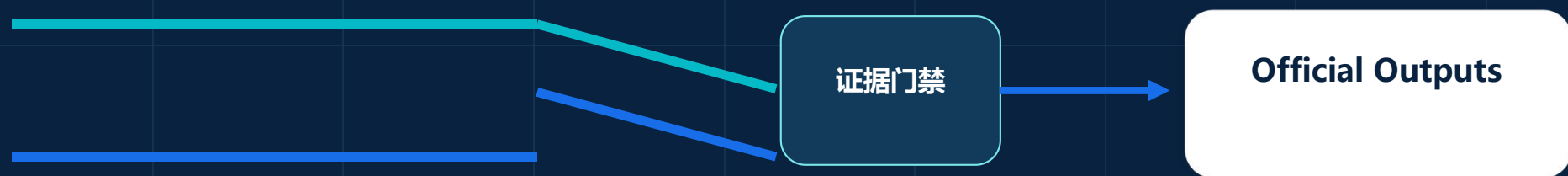
价值不止在投标：成果沿项目周期继续复用

不虚构效率百分比，只展示可见的工作链与成果复用关系。



同一证据链，跨阶段复用：减少重新找资料、重新解释口径、重新搭建成果结构。

把复杂输入组织成 可信、可复核、可递交的工程成果



谢谢 · 请评委指导

设计说明

创意理念

作品以“汇流工程”为核心隐喻：商业调研与工程投标是两条独立长程作业轨，它们持续推进、交叉校验，最终在证据门禁处汇聚为正式成果。蓝色代表投标作业，青色代表商业调研，深色节点代表门禁，明亮终点代表 Official Outputs。

作品亮点

系统覆盖投标、实施、投资 3 个业务域，以 34 个领域 Skills 组织专业作业；投标采用 6 步流程，BOQ 采用 5 步推导。BM25 用于定位候选段落，可点击引用回指源文件、页码与条款；成果进入统一成果树，支持人工复核后递交。

形成过程

从真实海外业务问题出发，先梳理商业调研与投标作业链，再把规范条款、BOQ 底稿、调研图表、施工策划等成果映射到统一证据规则；经过真实成果验证与人工复核边界校准，形成当前方案。

参赛人角色

向鑫

- 系统架构
- workflow 设计
- 领域技能与知识库建设
- 真实项目验证

设计说明正文少于 1000 个汉字。

证据边界与人工复核边界

AI 产出的是可追溯、可复核的专业草稿；关键判断与最终数字仍由具备职责的专业人员确认。

内容类型	系统可完成	必须人工复核	进入正式成果的条件
商业事实	检索、聚合、形成引用卡片	时点、主体、冲突来源	来源与日期可定位
条款范围	按章 / 节 / Clause 索引	适用性、合同解释	原文回指 + 责任人确认
BOQ 定价	形成五步推导与底稿	工程量、工效、资源价	项目化核价 + 专业复核
施工策划	组织参数与阶段草案	安全、工况、可实施性	项目团队审查批准
EB 仿真	辅助表达工序与场景	模型假设、参数、最终结论	明确“模拟辅助”标识

统一原则：证据不足则暂缓放行；来源冲突则显式保留；最终递交必须经过人工复核。